KAPPLER Thomas

Projet Nomade-Security

1. Tableau des Alias IP (pfSense > Firewall > Aliases)

Nom de l'alias	Type	Valeur / IP	Description
SERVEUR_GW_SEC	Host	192.168.20.30	Serveur VPN + Authelia + NPM
SRV_GLPI	Host	192.168.20.20	Serveur GLPI interne
DNS_AD	Host	192.168.20.10	Serveur DNS Active Directory
RFC1918	Network	10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16	Plages privées (anti-spoofing WAN)
WG_PORT	Port	51820	Port WireGuard (UDP)
WG_NETWORK	Network	10.0.0.0/24	Réseau VPN WireGuard

2. Tableau des règles WAN (pfSense > Firewall > Rules > WAN)

Action	Interface	Protocole	Source	Destination	Port	Description
Block	WAN	IPv4 *	RFC1918	Any	Any	Anti-spoofing RFC1918
Pass	WAN	UDP	Any	WAN Address	WG_PORT	Ouverture VPN WireGuard

3. Tableau des règles LAN (pfSense > Firewall > Rules > LAN)

Action	Interface	Protocole	Source	Destination	Port	Description
Pass	LAN	TCP/UDP	LAN Net	DNS_AD	53	Autoriser DNS vers AD
Pass	LAN	TCP	LAN Net	SERVEUR_GW_SEC	80, 443	Accès aux services web internes

Pass	LAN	UDP	LAN Net	SERVEUR_GW_SEC	51820	Autoriser clients internes vers WireGuard
Pass	LAN	Any	LAN Net	Any	Any	(Optionnel) Règle LAN par défaut
Block	LAN	Any	LAN Net	Any	Any	Blocage final (si politique restrictive)

4. Tableau des règles WireGuard (Interface WG)

Action	Interface	Protocole	Source	Destination	Port	Description
Pass	WG	Any	WG_NETWORK	LAN Net	Any	Accès du VPN au LAN
Pass	WG	Any	WG_NETWORK	DNS_AD	53	DNS pour clients VPN
Block	WG	Any	WG_NETWORK	Any	Any	Blocage final (sécurité)

5. Tableau NAT – Port Forward (pfSense > Firewall > NAT > Port Forward)

Interface	Protocole	Destination	Port	Redirect IP	Redirect Port	Description
WAN	UDP	WAN Address	51820	SERVEUR_GW_SEC	51820	NAT_WireGuard_Nomad

Créer la VM Ubuntu Server sur Proxmox

- Sur pve-ha-01, crée une VM avec 2 CPU, 2 Go RAM, 20 Go disque
- ISO Ubuntu Server 22.04
- Carte réseau vmbr1

Key	Value
agent	1
cores	1
cpu	host
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	SRV-GW-SEC
net0	virtio,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	pve-ha-01
numa	0
ostype	l26
scsi0	NAS-PROJET:20,format=qcow2,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	103

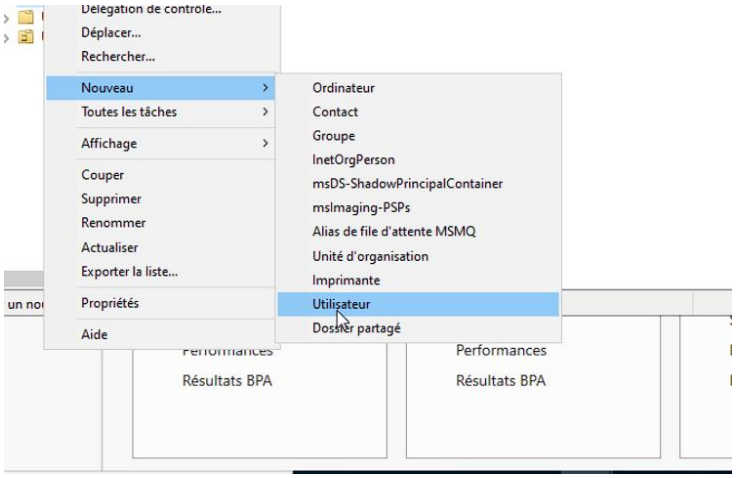
- Pendant l'install, configure l'IP statique 192.168.20.30/24, gateway 192.168.20.254, DNS 192.168.20.10

Entrer le nom et et le mot de passe :

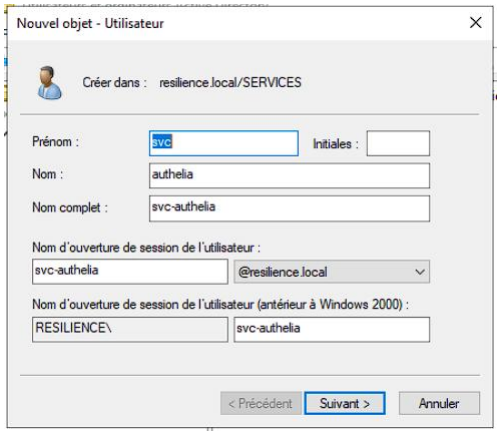
Crée le compte de service pour Authelia :

Aller sur le serveur Ad

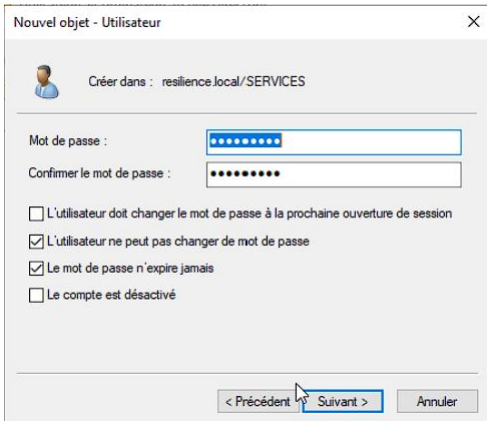
- Ouvrir gestionnaire de serveur puis **Outils > Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory**
- Fais un clic droit sur ton OU Services.
- Choisis **Nouveau** > **Utilisateur**.



- Dans ton OU Services, crée un user svc-authelia



- Mets-lui un mot de passe qui n'expire pas



Configuration serveur vpn

Commence par mettre à jour le système :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```
E: L'opération upgrade-y n'est pas valable
srv-gw@srv-gw-sec:~$ sudo apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
```

Installe WireGuard :

sudo apt install -y wireguard

```
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# apt install -y wireguard
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  wireguard-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  wireguard wireguard-tools
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 92,2 ko dans les archives.
Après cette opération, 345 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 wireguard-tools amd64 1.0.20210914-1ubuntu4 [89,1 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 wireguard all 1.0.20210914-1ubuntu4 [3 086 B]
92,2 ko réceptionnés en 1s (153 ko/s)
Sélection du paquet wireguard-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 84828 fichiers et répertoires déjà installés.)
```

Génère les clés serveur :

wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey | sudo tee /etc/wireguard/public.key

```
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key |wg pubkey | tee /etc/wireguard/public.key
```

sudo chmod 600 /etc/wireguard/private.key

Génère maintenant les clés pour le client :

wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key

```
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
```

Puis affiche les 4 clés pour les noter :

echo "=== Clé PRIVÉE serveur ===" && sudo cat /etc/wireguard/private.key

echo "=== Clé PUBLIQUE serveur ===" && sudo cat /etc/wireguard/public.key

echo "=== Clé PRIVÉE client ===" && cat client_private.key

echo "=== Clé PUBLIQUE client ===" && cat client_public.key

```
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# echo "=== PRIVEE serveur ===" && cat /etc/wireguard/private.key
=== PRIVEE serveur ===

root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# echo "=== PUBLIC serveur ===" && cat /etc/wireguard/public.key

root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# echo "=== CLES PRIVEE client ===" && cat client_private.key
=== CLES PRIVEE client ===

root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# echo "=== CLES PUBLIQUE client ===" && cat client_public.key
=== CLES PUBLIQUE client ===
```

Crée le fichier de config WireGuard :

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

PrivateKey = <contenu de private.key>

Address = 10.0.0.1/24

ListenPort = 51820

[Peer]

PublicKey = <contenu de client_public.key>

AllowedIPs = 10.0.0.2/32

Active le service :

sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0

sudo wg show

```
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service → /usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service.
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# wg show
interface: wg0
  public key: MSliflp7SvNMZd4Vlr3SZCCL4iynccLXKj4EI2xKEVE=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: watXFlWSt8IE4vUgLLReI6RkM2SnG0hfFpkexXJMExY=
  allowed ips: 10.0.0.2/32
```

Installe Docker :

sudo apt install -y docker.io docker-compose

sudo systemctl enable --now docker

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries o
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# systemctl enable --now docker
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw#
```

Crée le dossier de travail et le fichier docker-compose :

mkdir -p /opt/nomad/authelia

cd /opt/nomad

```
[sudo] password for srv-gw:
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# mkdir -p /opt/nomad/authelia
root@srv-gw-sec:/home/srv-gw# cd /opt/nomad
```

nano docker-compose.yml

Complète avec ça :

```
root@srv-gw-sec: /opt/nomad
  GNU nano 7.2                                          docke
version: '3'
services:
  nginx-proxy-manager:
    image: jc21/nginx-proxy-manager:latest
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
      - "81:81"
    volumes:
      - ./npm/data:/data
      - ./npm/letsencrypt:/etc/letsencrypt
    restart: unless-stopped

  authelia:
    image: authelia/authelia:latest
    volumes:
      - ./authelia:/config
    ports:
      - "9091:9091"
    restart: unless-stopped
```

Lance la stack Docker :

bashcd /opt/nomad

sudo docker-compose up -d

```
*server:
  address: tcp://0.0.0.0:9091

authentication_backend:
  ldap:
    address: ldap://192.168.20.10
    base_dn: DC=resilience,DC=local
    attributes:
      username: sAMAccountName
    additional_users_dn: OU=Utilisateurs
    users_filter: (&({username_attribute}={input})(objectClass=user))
    groups_filter: (member={dn})
    user: CN=svc-authelia,OU=Services,DC=resilience,DC=local
    password: ton_mdp

session:
  secret: nomad_secret_2026
  cookies:
    - domain: resilience.local
      authelia_url: https://auth.resilience.local

storage:
  encryption_key: un_encryption_key_2026
  local:
    path: /config/db.sqlite3

notifier:
  filesystem:
    filename: /config/notification.txt

access_control:
  default_policy: one_factor

identity_validation:
  reset_password:
    jwt_secret: un_jwt_secret_2026
```

Puis vérifie que les conteneurs tournent :

bashsudo docker-compose ps

```
Restarting nomad_authelia_1 ... done
root@srv-gw-sec:/opt/nomad# sudo docker-compose ps
          Name                     Command                 State                                  Ports
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nomad_authelia_1              /app/entrypoint.sh   Up (health: starting)   0.0.0.0:9091->9091/tcp,:::9091->9091/tcp
nomad_nginx-proxy-manager_1   /init                Up                      0.0.0.0:443->443/tcp,:::443->443/tcp,
                                                                           0.0.0.0:80->80/tcp,:::80->80/tcp,
                                                                           0.0.0.0:81->81/tcp,:::81->81/tcp
root@srv-gw-sec:/opt/nomad# nano /opt/nomad/authelia/configuration.yml
```

Ensuite crée le fichier de config Authelia :

bash

nano /opt/nomad/authelia/configuration.yml

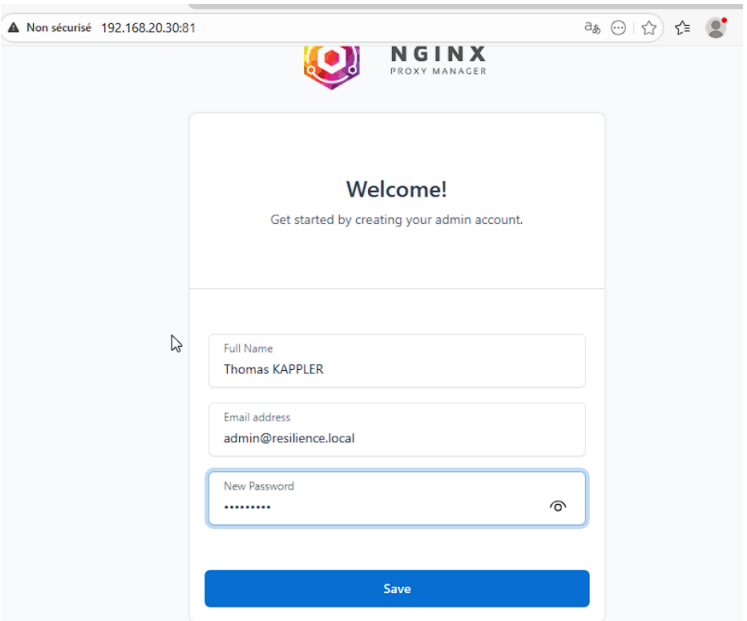
Complète en adaptant le mot de passe de svc-authelia :

```
  GNU nano 7.2                                  /opt/nomad/authelia/configuration.yml *
default_redirection_url: https://glpi.resilience.local

server:
  host: 0.0.0.0
  port: 9091

authentication_backend:
  ldap:
    url: ldap://192.168.20.10
    base_dn: DC=resilience,DC=local
    username_attribute: sAMAccountName
    additional_users_dn: OU=Utilisateurs
    users_filter: (&({username_attribute}={input})(objectClass=user))
    user: CN=svc-authelia,OU=Utilisateurs,DC=resilience,DC=local
    password: <mot de passe svc-authelia>

session:
  secret: nomad_secret_2026

storage:
  local:
    path: /config/db.sqlite3

notifier:
  filesystem:
    filename: /config/notification.txt
```

Accède à Nginx Proxy Manager depuis ton navigateur :

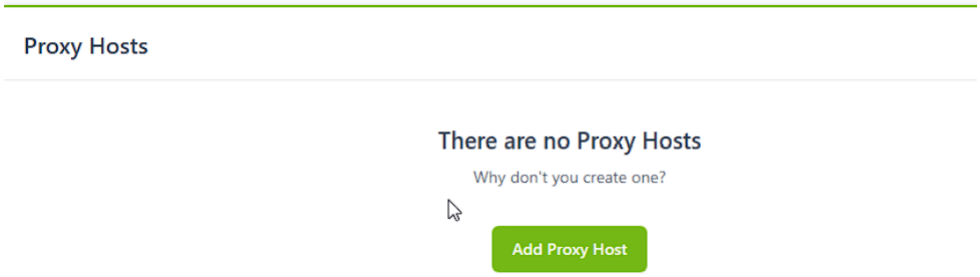
http://192.168.20.30:81

Login par défaut :

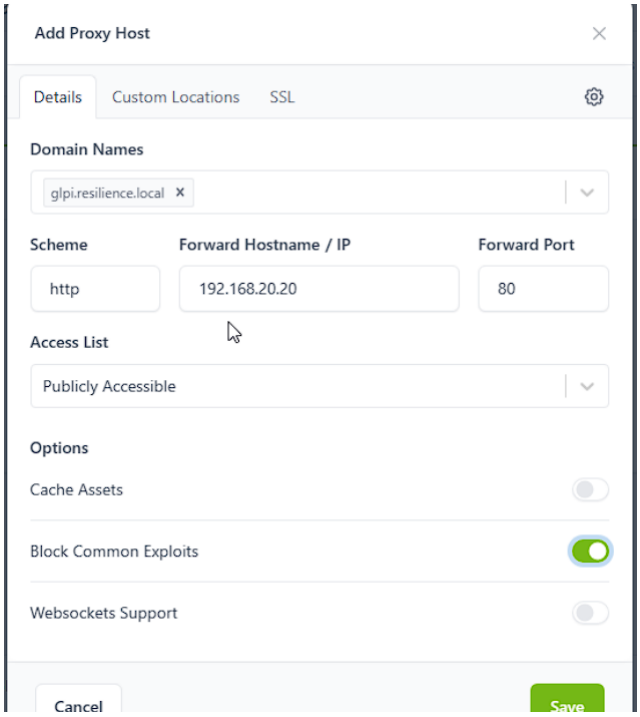
- **Full Name** : Thomas Kappler
- **Email** : admin@resilience.local
- **Password** : ce que tu veux
- 

Créer le Proxy Host pour GLPI. Dans Nginx Proxy Manager :

1. Clique sur **Proxy Hosts**
2. Clique sur **Add Proxy Host**

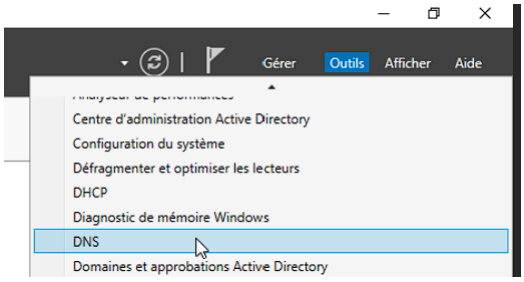


3. Remplis :
   - **Domain Name** : glpi.resilience.local
   - **Scheme** : http
   - **Forward Hostname** : 192.168.20.20
   - **Forward Port** : 80
   - Coche **Block Common Exploits**
4. Clique sur **Save**

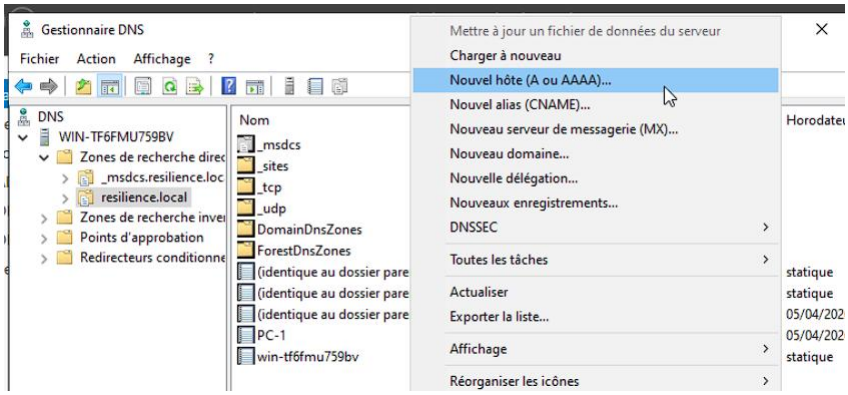


Ajoute-le dans le DNS de ton AD sur SRV-AD-01 :

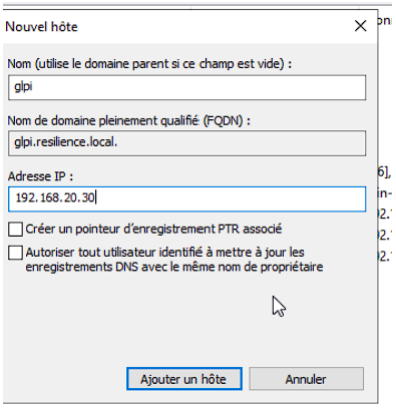
1. Ouvre le **Gestionnaire DNS**



2. Dans ta zone resilience.local, crée un enregistrement **A** :



   - **Nom** : glpi
   - **IP** : 192.168.20.30 (ton serveur Nginx, pas GLPI directement !)



Essaye de te connecter :

Activer le "Nomad-Security" (MFA)

Préparer le "Snippet" de configuration

Tape cette commande dans ton terminal SSH (sur SRV-GW-SEC) :

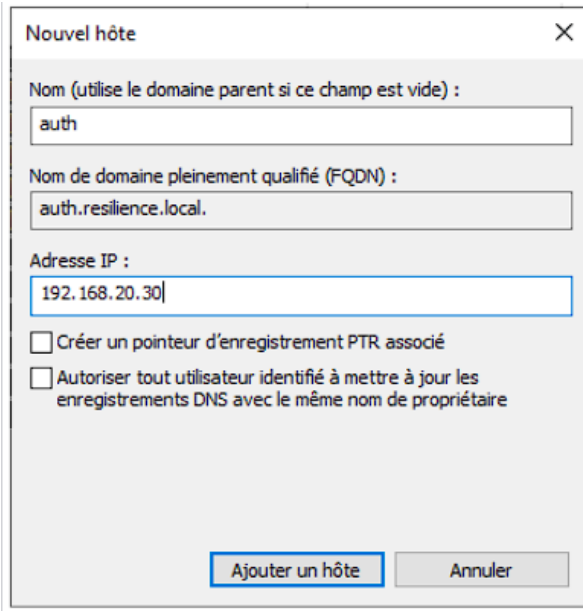
sudo mkdir -p /opt/nomad/npm/data/nginx/custom

Configuration Nginx pour Authelia :

```
  GNU nano 7.2                    /opt/nomad/npm/data/nginx/custom/autheli
auth_request /authelia;
auth_request_set $target_url $scheme://$http_host$request_uri;
auth_request_set $user $upstream_http_remote_user;
auth_request_set $groups $upstream_http_remote_groups;
auth_request_set $name $upstream_http_remote_name;
auth_request_set $email $upstream_http_remote_email;
proxy_set_header Remote-User $user;
proxy_set_header Remote-Groups $groups;
proxy_set_header Remote-Name $name;
proxy_set_header Remote-Email $email;
error_page 401 =302 https://auth.resilience.local/?rd=$target_url;
```

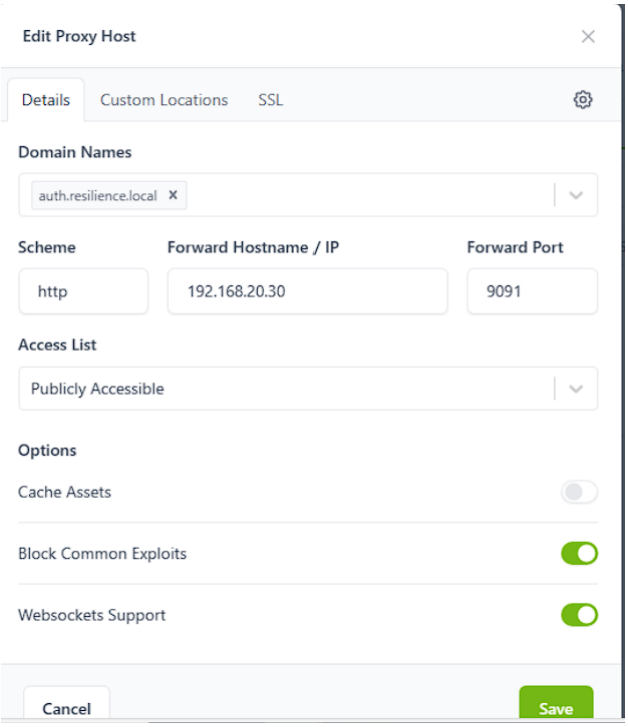
Créer l'enregistrement DNS sur SRV-AD-01

1. Connecte-toi sur ton serveur **SRV-AD-01** (Projet 1).
2. Ouvre le **Gestionnaire DNS**.
3. Dans ta zone **resilience.local**, crée un **Nouvel hôte (A)**:
   - **Nom** : auth.
   - **Adresse IP** : 192.168.20.30 (L'IP de ta VM Docker srv-gw-sec).
4. Valide en cliquant sur **Ajouter un hôte**.



Créer le Proxy Host pour Authelia dans NPM

1. Ouvre l'interface de **Nginx Proxy Manager** (http://192.168.20.30:81).
2. Va dans **Proxy Hosts** et clique sur **Add Proxy Host**.
3. Remplis l'onglet **Details**:
    - **Domain Names** : auth.resilience.local.
    - **Scheme** : http.
    - **Forward Hostname / IP** : 192.168.20.30.
    - **Forward Port** : 9091
    - Coche Block Common Exploits pour la sécurité.
    - Clique sur Save.



Étape 1 : Générer le certificat (sur ta VM Docker)

Connecte-toi en SSH sur ton serveur srv-gw-sec et tape cette commande pour créer une clé et un certificat valables 10 ans :

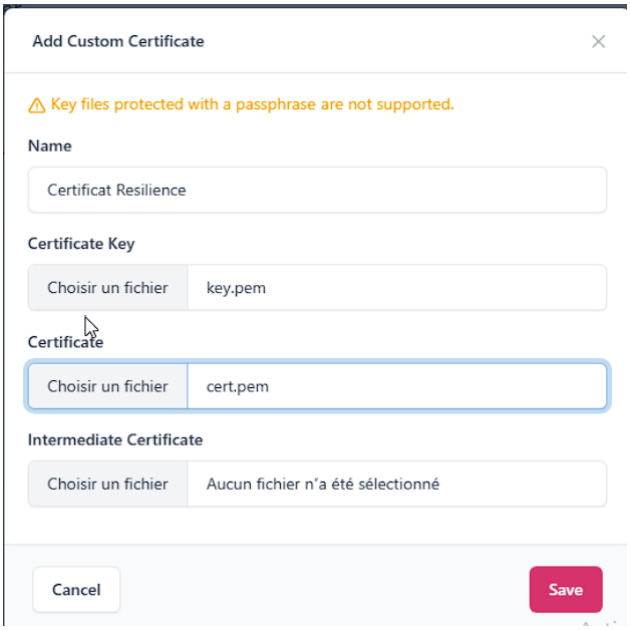
Bash

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -sha256 -days 3650 -nodes -subj "/C=FR/ST=France/L=Paris/O=Resilience/CN=*.resilience.local"
```

Tu vas obtenir deux fichiers : cert.pem (le certificat) et key.pem (la clé privée).

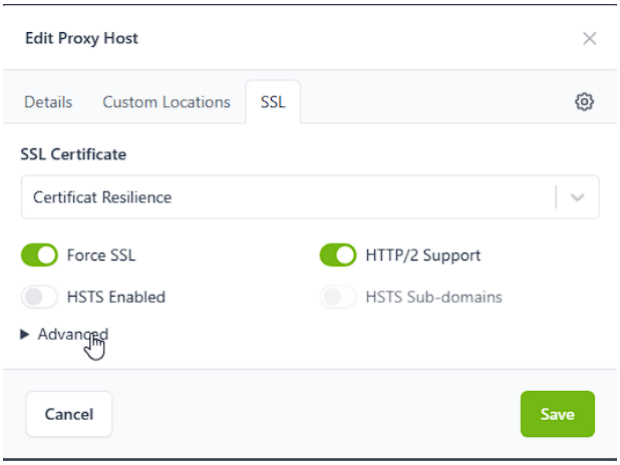
Importer le certificat dans Nginx Proxy Manager

1. Ouvre l'interface de **Nginx Proxy Manager** (http://192.168.20.30:81).
2. Va dans l'onglet **SSL Certificates**.
3. Clique sur **Add SSL Certificate** > **Custom**.
4. Donne-lui un nom (ex: "Certificat Resilience").
5. **Certificate Key** : Copie-colle le contenu de ton fichier key.pem (fais un cat key.pem pour le voir).
6. **Certificate** : Copie-colle le contenu de ton fichier cert.pem (cat cert.pem).
7. Clique sur **Save**.



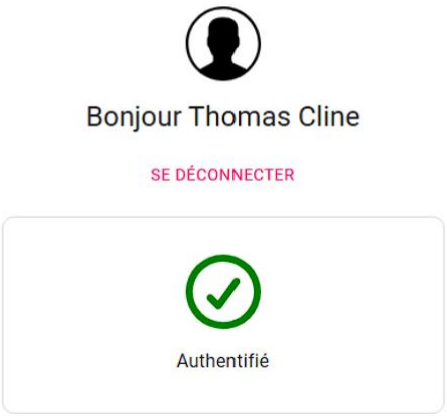
Étape 3 : Appliquer le HTTPS à tes sites

1. Va dans **Hosts** > **Proxy Hosts**.
2. Édite tes hosts (auth.resilience.local et glpi.resilience.local).
3. Va dans l'onglet **SSL**.
4. Dans le menu déroulant **SSL Certificate**, choisis ton nouveau certificat "Certificat Resilience".
5. Coche **Force SSL** et **HTTP/2 Support**.
6. Clique sur **Save**.



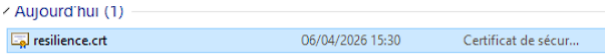
Maintenant retourne sur le site :

Après l’authentification voici ce qui affiche



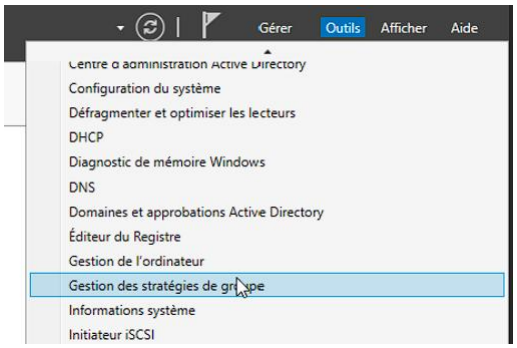
Ajout du certificat Web

Ajouter le certificat au gpo, enregistrer le certicat dans un fichier resilience.crt

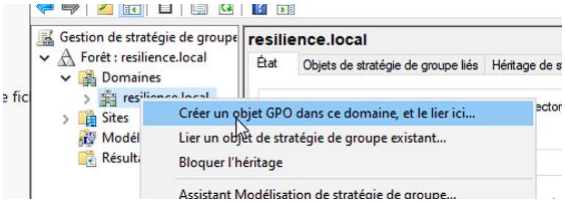


Créer la GPO

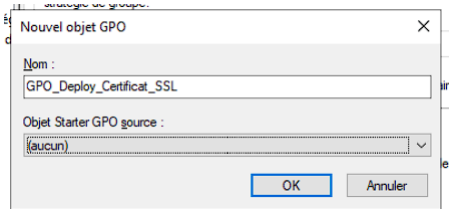
1. Ouvre la console **Gestion de stratégie de groupe**



2. Fais un clic droit sur ton domaine (resilience.local) > **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici…**

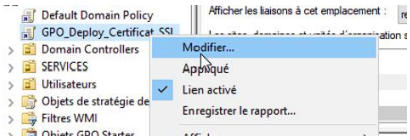


3. Nomme-la : **GPO_Deploy_Certificat_SSL**.



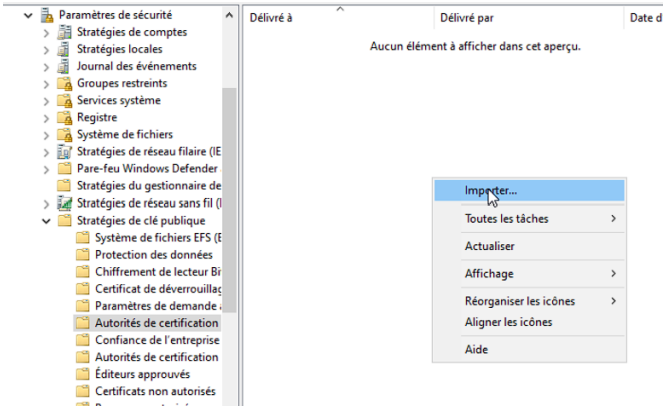
3. Configurer l'importation automatique

Fais un clic droit sur ta nouvelle GPO > **Modifier**. Navigue ensuite dans l'arborescence suivante :

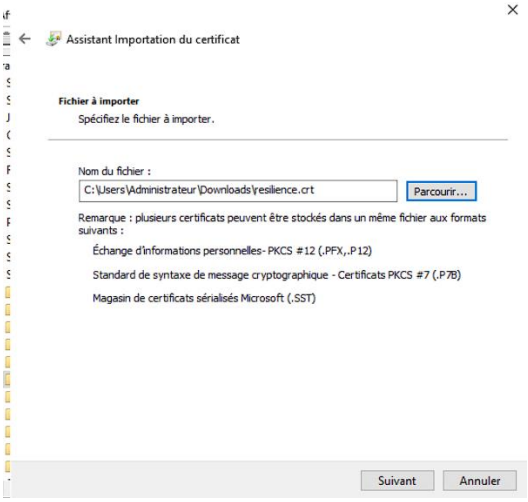


- **Configuration ordinatrice**
  - **Politiques**
    - **Paramètres Windows**
      - **Paramètres de sécurité**
        - **Stratégies de clé publique**
          - **Autorités de certification racines de confiance**

Dans le volet de droite, fais un clic droit > Importer.

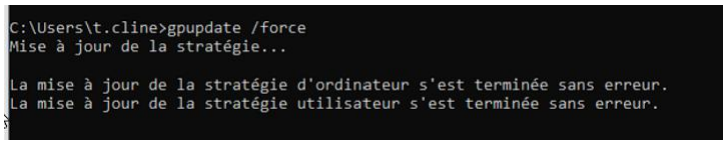


Suis l'assistant et sélectionne ton fichier resilience.crt.



Retourne sur ton poste **Windows 10 client** :

1. Ouvre un invité de commande (CMD) en administrateur.
2. Tape : **gpupdate /force**.



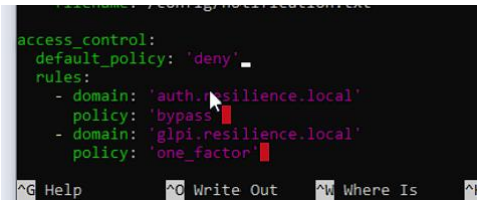
3. Ferme et rouvre ton navigateur.
4. Va sur https://auth.resilience.local.

Configurer Authelia (Les règles d'accès)

On va dire à Authelia que le domaine GLPI doit être protégé.

1. Édite ton fichier : sudo nano /opt/nomad/authelia/configuration.yml
2. Cherche la section access_control: et modifie-la comme ceci :

```
access_control:
  default_policy: 'deny' # On interdit tout par défaut (Sécurité maximale)
  rules:
    - domain: 'auth.resilience.local'
      policy: 'bypass' # Le portail lui-même doit être accessible sans login
    - domain: 'glpi.resilience.local'
      policy: 'one_factor' # On demande le mot de passe pour GLPI
```



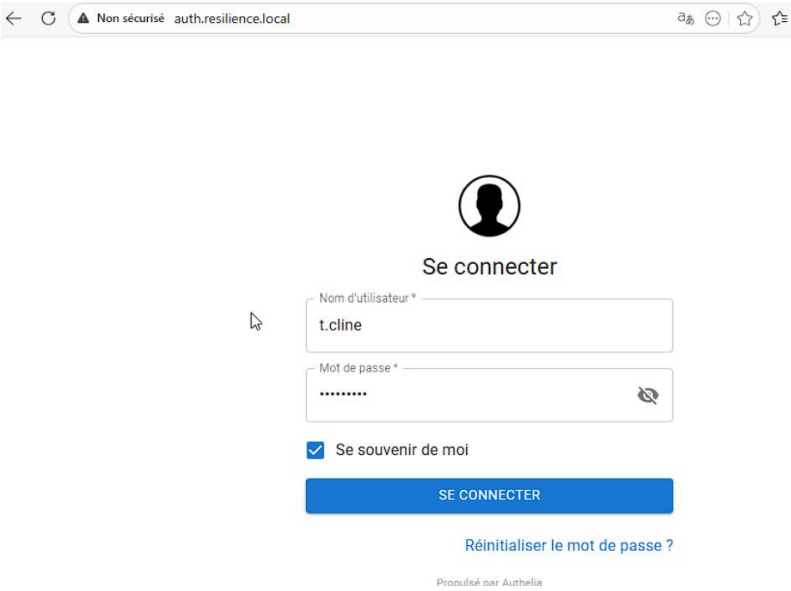
3. Sauvegarde et redémarre : sudo docker-compose restart authelia

Le test de connexion :

- Tente d'accéder directement à http://auth.resilience.local dans ton navigateur.
- Si tu vois la page bleue d'**Authelia**, c'est gagné pour cette étape !

Première connexion et MFA

1. **Identifie-toi** : Utilise un compte utilisateur existant dans ton **Active Directory** (comme celui que tu as utilisé pour GLPI).
2. **Enrôlement du Second Facteur (MFA)** :
    - Comme c'est ta première connexion, Authelia va te demander d'enregistrer un second facteur (souvent via un **QR Code** à scanner avec une application comme *Google Authenticator* ou *FreeOTP* sur ton smartphone).
    - C'est exactement ce que tu as décrit dans tes "productions réalisées" : l'enrôlement du second facteur sur smartphone.
3. **Redirection** : Une fois le code validé, Authelia doit te rediriger automatiquement vers ton interface **GLPI**.



Procédure dans l'interface Nginx Proxy Manager

1. Connecte-toi à l'interface de gestion : http://192.168.20.30:81.
2. Va dans le menu **Hosts** > **Proxy Hosts**.
3. Cherche la ligne glpi.resilience.local.
4. À droite de cette ligne, clique sur les **trois petits points verticaux** (le menu) et choisis **Edit**.
5. Une fenêtre surgissante s'ouvre. Clique sur le **quatrième onglet** tout à droite, nommé **Advanced**.
6. Dans le grand cadre noir intitulé **Custom Nginx Configuration**, colle cette ligne exactement :

```
auth_request /authelia/api/verify;

auth_request_set $user $upstream_http_remote_user;

auth_request_set $groups $upstream_http_remote_groups;

auth_request_set $name $upstream_http_remote_name;

auth_request_set $email $upstream_http_remote_email;

proxy_set_header Remote-User $user;

proxy_set_header Remote-Groups $groups;

proxy_set_header Remote-Name $name;

proxy_set_header Remote-Email $email;

error_page 401 =302
https://auth.resilience.local/?rd=$scheme://$http_host$request_uri;

location /authelia/api/verify {

  internal;

  proxy_pass http://192.168.20.30:9091/api/verify;

  proxy_set_header Proxy-Authorization $http_authorization;

  proxy_set_header Host $http_host;

  proxy_set_header X-Original-URL $scheme://$http_host$request_uri;

  proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;

  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

```
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Uri $request_uri;
    proxy_set_header X-Forwarded-Ssl on;
    proxy_redirect off;
}
```

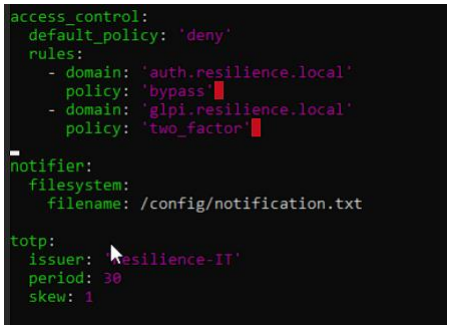
7. Clique sur le bouton vert **Save** en bas à droite pour valider.

Activer le "Two Factor" dans la config

1. Ouvre ton fichier : sudo nano /opt/nomad/authelia/configuration.yml
2. Cherche la section access_control et change la règle pour GLPI :

   policy: 'two_factor' # <-- On remplace one_factor par two_factor

3. Vérifie que tu as bien une clé secrète pour le TOTP



4. Sauvegarde (Ctrl+O, Entrée) et quitte (Ctrl+X).

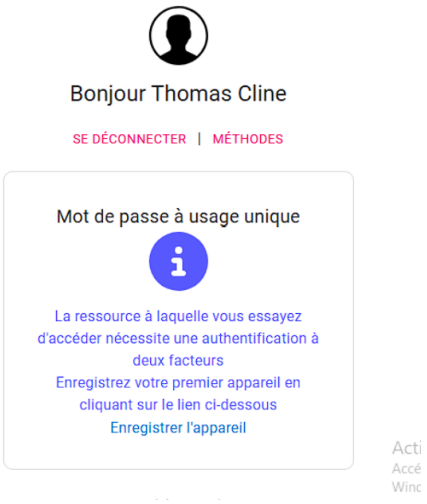
5. Redémarre Authelia : sudo docker-compose restart authelia

```
root@srv-gw-sec:/etc# cd /opt/nomad/authelia/
root@srv-gw-sec:/opt/nomad/authelia# docker-compose restart authelia
Restarting nomad_authelia_1 ... done
root@srv-gw-sec:/opt/nomad/authelia#
```

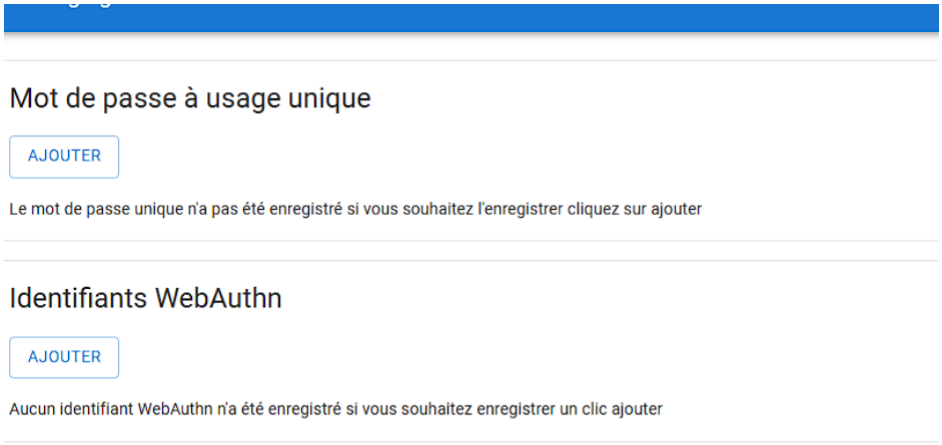
Configuration Utilisateur de la double Authentification

C'est ici que tu vas lier ton téléphone à ton infrastructure :

1. Connecte-toi sur https://auth.resilience.local avec l'utilisateur t.cline.
2. Il va te demander d'enregistrer un dispositif 2FA. Clique sur le bouton.



Appuie sur Ajouter en dessous de mot de passe à usage unique

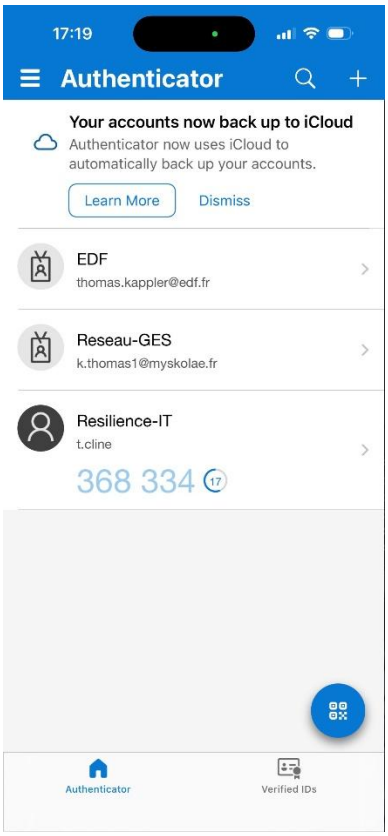


Scan le qr code sur ton téléphone depuis une application d'authentifcaion comme :

Google authenticator

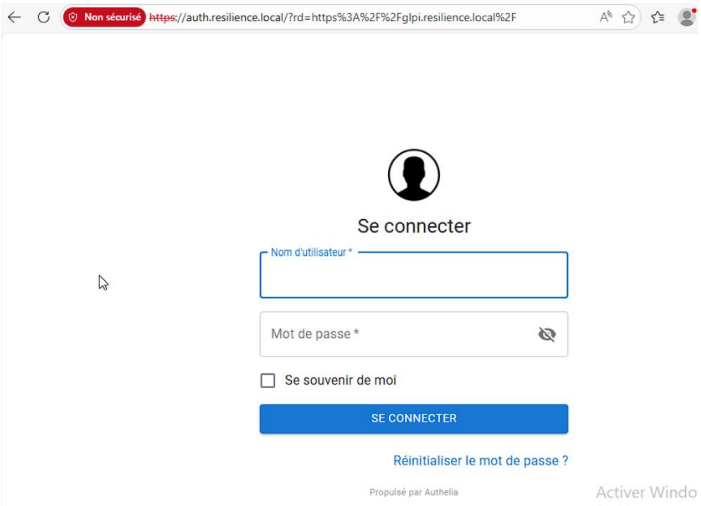
Microsoft Authenticator

Voilà ce qui apparaitra sur l'application



Entre le code qui s’affiche sur ton téléphone :

Reconnecte-toi pour verifier le bon fonctionnement :



Entre le code que tu vois sur l’applis :

Le site nous redirige vers glpi :

Configuration du VPN pour accès à distance

Règle Pfsense

La règle de NAT (Port Forward)

C'est ce qui permet au trafic arrivant d'Internet (WAN) sur le port de WireGuard d'être redirigé vers ta VM Linux.

1. Va dans **Firewall** > **NAT** > **Port Forward**.
2. Clique sur **Add** (la flèche vers le haut).
3. Configure comme ceci :
    - **Interface** : WAN
    - **Protocol** : UDP (WireGuard n'utilise que l'UDP !)
    - **Destination Port Range** : 51820 (à 51820)
    - **Redirect Target IP** : L'IP locale de ton serveur srv-gw-sec (ex: 192.168.20.30)
    - **Redirect Target Port** : 51820
    - **Description** : NAT_WireGuard_Nomad
4. Laisse "Filter rule association" sur **Add associated filter rule** (ça créera la règle de pare-feu automatiquement).
5. **Save** et **Apply Changes**.

Edit Redirect Entry

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol UDP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source Display Advanced

Destination ☐ Invert match. WAN address (Type) / Address/mask

Destination port range Other (From port) 51820 (Custom) Other (To port) 51820 (Custom)
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

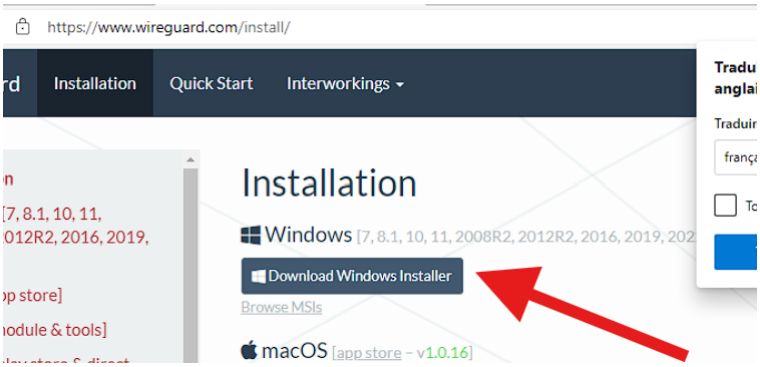
Redirect target IP Single host (Type) 192.168.20.30 (Address)
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, in must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port Other 51820

Configuration depuis PC client

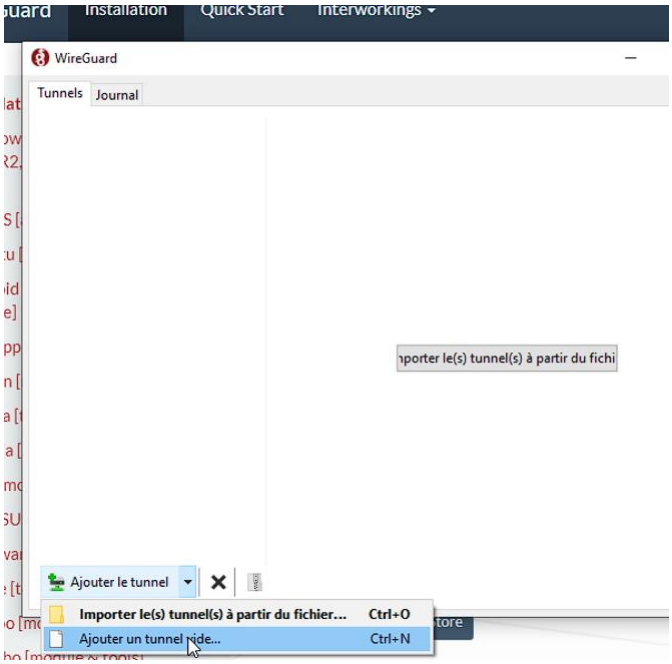
Générer les clés sur Windows 10

Installation :

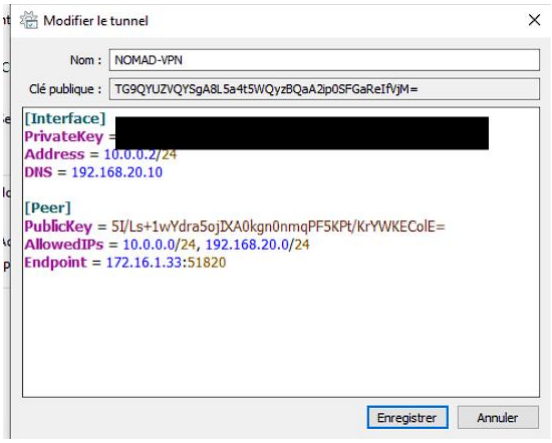


Sur ta VM **Windows 10** :

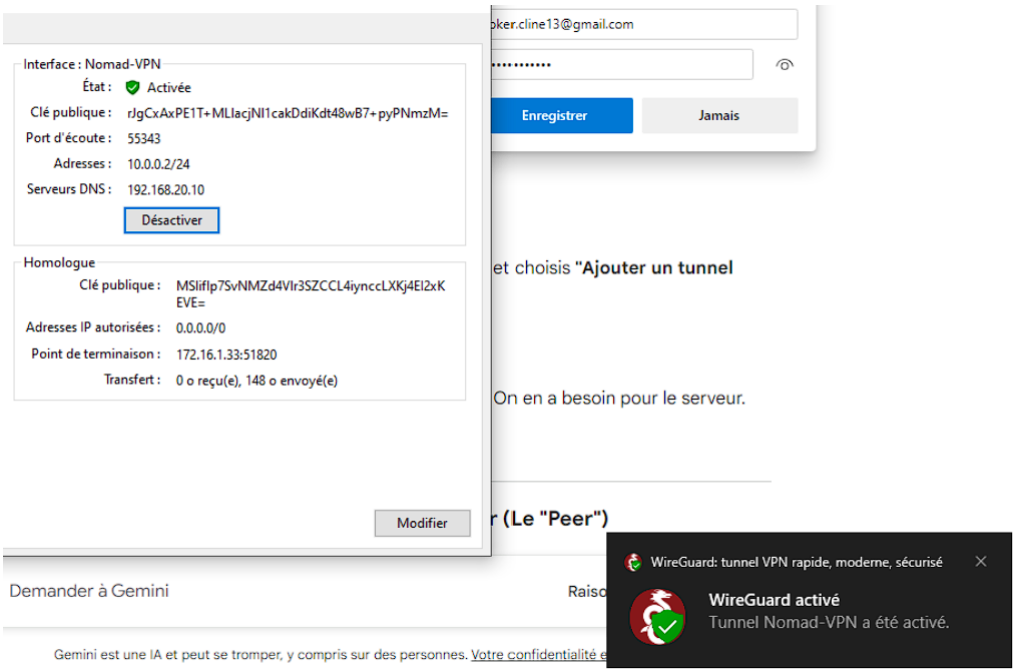
1. Ouvre l'application **WireGuard**.
2. Clique sur la petite flèche à côté de "Ajouter un tunnel" et choisis **"Ajouter un tunnel vide..."**.



3. Une fenêtre s'ouvre avec une **Clé privée** déjà remplie.
4. **COPIE la "Clé publique"** qui s'affiche juste au-dessus. On en a besoin pour le serveur.
5. Donne un nom au tunnel (ex: Nomad-VPN).



Lié avec le pc client la machine

```
root@srv-gw-sec:/opt/nomad/authelia# sudo wg set wg0 peer rJgCxAxPE1T+MLlacjNl1cakDdikdt48wB7+pyPNmzM= allowed-ips 10.0.0.2/3
2
root@srv-gw-sec:/opt/nomad/authelia#
```

Connexion au réseau de l’entreprise